

ĐỀ CƯƠNG TRIỂN KHAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Đề tài: *Xây dựng mô hình học tăng cường tối ưu hóa chính sách đặt hàng lại trong quản lý tồn kho đa kho hàng*

I. HƯỚNG TIẾP CẬN VÀ ĐÓNG GÓP CHÍNH

1. Cách tiếp cận tổng thể

Đây là bài toán tối ưu hóa quyết định tuần tự có tính bất định, nhóm triển khai theo một pipeline khép kín gồm năm khối: (1) xử lý dữ liệu thực tế để ước lượng tham số nhu cầu và chi phí, (2) xây dựng môi trường mô phỏng tồn kho đa kho theo chuẩn Gymnasium, (3) cài đặt các chính sách baseline cổ điển làm mốc so sánh, (4) huấn luyện tác tử học tăng cường (DQN, sau đó PPO) trên môi trường đó, và (5) đánh giá — trong đó phép so sánh có và không có vector embedding (trích xuất bằng Matrix Factorization) là thí nghiệm đối chứng trung tâm, thể hiện đóng góp của khóa luận.

Nguyên tắc triển khai xuyên suốt: luôn có một phiên bản hoàn chỉnh ở mức tối thiểu (MVP) trước khi bổ sung tính năng nâng cao. Điều này vừa đảm bảo tiến độ, vừa đảm bảo mọi kết luận đưa ra trong báo cáo đều dựa trên hệ thống đã kiểm chứng, không phải trên một bản cài đặt còn dang dở.

2. Đóng góp học thuật của khóa luận

- Kết hợp đặc trưng những học từ ma trận tương tác Kho–Sản phẩm vào không gian trạng thái của tác tử RL, thay vì chỉ dùng state thô (tồn kho, nhu cầu, lead time) như phần lớn nghiên cứu RL cho tồn kho hiện có.
- Đánh giá định lượng và có kiểm định thống kê cho mức cải thiện khi bổ sung embedding, thay vì chỉ khẳng định định tính.
- Hiệu chỉnh tham số môi trường mô phỏng từ dữ liệu giao dịch thực (DataCo Supply Chain Dataset), giúp kết luận có cơ sở gần với vận hành thực tế hơn so với các mô phỏng thuần lý thuyết.

II. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM

Để mọi kết luận trong khóa luận có cơ sở khoa học vững chắc và có thể bảo vệ được trước hội đồng, nhóm áp dụng một giao thức thực nghiệm thống nhất cho tất cả các so sánh (RL so với baseline, có so với không có embedding, DQN so với PPO).

1. Các đường cơ sở (baseline) và biến thể so sánh

- Ba chính sách tồn kho cổ điển: (s, S), EOQ, Newsvendor — chạy trên cùng môi trường mô phỏng để đảm bảo so sánh công bằng với tác tử RL.
- Hai thuật toán RL: DQN (kèm Double DQN/Dueling DQN nếu cần ổn định huấn luyện) và PPO — huấn luyện với cùng ngân sách số bước để so sánh công bằng.
- Hai biến thể không gian trạng thái: state cơ bản (không embedding) và state mở rộng (có embedding), nhằm cô lập chính xác tác động của embedding.
- Ít nhất một biến thể kỹ thuật trích embedding (ví dụ so sánh SVD với NMF) và một khảo sát số chiều embedding (ví dụ 8, 16, 32 chiều), để việc lựa chọn cấu hình cuối cùng có căn cứ thực nghiệm thay vì chọn tùy ý.

2. Giao thức đánh giá

- Mỗi cấu hình được huấn luyện lại với tối thiểu 5 random seed khác nhau; kết quả báo cáo là giá trị trung bình kèm độ lệch chuẩn trên các seed, không dựa vào một lần chạy duy nhất.
- Khi khẳng định một phương pháp tốt hơn phương pháp khác (RL so với baseline, có so với không có embedding), sử dụng kiểm định thống kê phù hợp (t-test hoặc Wilcoxon signed-rank) để xác nhận khác biệt có ý nghĩa, không chỉ dựa vào so sánh giá trị trung bình.
- Kiểm tra khả năng tổng quát hóa: agent huấn luyện trên một tập kịch bản nhu cầu, được đánh giá thêm trên kịch bản nhu cầu chưa từng thấy trong huấn luyện (out-of-distribution), nhằm xác nhận chính sách học được không chỉ khớp với môi trường huấn luyện.
- Song song với chỉ số chi phí, luôn theo dõi service level và stockout rate để phát hiện sớm hiện tượng tác tử tối ưu chi phí bằng cách đánh đổi mức phục vụ khách hàng.

3. Chỉ số và mục tiêu kỳ vọng

Các mục tiêu định lượng dưới đây được đặt ra để định hướng thiết kế thí nghiệm chặt chẽ ngay từ đầu; nếu kết quả thực nghiệm không đạt đúng như kỳ vọng, khóa luận vẫn có giá trị khoa học miễn nhóm lý giải được nguyên nhân dựa trên phân tích dữ liệu, thay vì bỏ qua.

Chỉ số	Mục tiêu kỳ vọng
Giảm tổng chi phí vận hành	Tác tử RL giảm tối thiểu 10–15% so với baseline tốt nhất trên tập kịch bản kiểm tra
Service level	Không thấp hơn mức baseline tốt nhất — cải thiện chi phí không được đánh đổi bằng suy giảm mức phục vụ
Hiệu quả của embedding	State có embedding cải thiện tối thiểu 5% so với state không embedding, cùng thuật toán và cùng ngân sách huấn luyện
Độ tin cậy thống kê	Khác biệt giữa các phương pháp được xác nhận có ý nghĩa thống kê ($p < 0.05$) trên tối thiểu 5 seed
Khả năng tổng quát hóa	Mức suy giảm hiệu năng trên kịch bản out-of-distribution được đo lường và báo cáo rõ ràng, không bị bỏ qua

4. Phân tích thất bại và giới hạn

Bên cạnh các trường hợp thuận lợi, khóa luận trình bày cả những kịch bản mà RL không vượt trội baseline (nếu có), kèm phân tích nguyên nhân — ví dụ do bài toán quá đơn giản khiến baseline đã gần tối ưu, hoặc do reward chưa phản ánh đầy đủ mục tiêu vận hành. Cách trình bày trung thực này giúp kết luận có độ tin cậy cao hơn so với việc chỉ chọn lọc các kết quả thuận lợi.

5. Tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng tái lập kết quả

- Cố định random seed và lưu cấu hình huấn luyện (file YAML/JSON) cho từng thí nghiệm, đảm bảo có thể chạy lại và kiểm chứng độc lập.
- Viết unit test cho môi trường mô phỏng, kiểm tra tính đúng đắn (bảo toàn tồn kho, công thức tính reward) chứ không chỉ kiểm tra chạy được.

- Ghi log đầy đủ quá trình huấn luyện (TensorBoard/Weights & Biases), đính kèm hoặc liên kết trong báo cáo để kết quả có thể kiểm chứng thay vì chỉ là biểu đồ tĩnh.
- Repository có cấu trúc rõ ràng và README hướng dẫn chạy lại toàn bộ pipeline từ dữ liệu thô đến kết quả cuối cùng.

III. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI THEO GIAI ĐOẠN (16 TUẦN)

Giai đoạn 1 — Tuần 1–3: Chuẩn bị dữ liệu và nền tảng lý thuyết

- Thu thập, làm sạch bộ dữ liệu DataCo Supply Chain; tổng hợp Order Item Quantity theo ngày–khu vực–sản phẩm để tạo chuỗi thời gian nhu cầu.
- Ước lượng tham số phân phối nhu cầu (trung bình, phương sai, tính mùa vụ) và phân phối lead time cho từng khu vực.
- Xây dựng ma trận tương tác Kho–Sản phẩm; thử nghiệm Matrix Factorization (SVD/NMF) để trích embedding.
- Ôn tập lý thuyết MDP, Q-Learning, DQN, PPO và các nghiên cứu liên quan về RL cho quản lý tồn kho.

Đầu ra giai đoạn: Bộ dữ liệu đã xử lý, notebook ước lượng tham số, ma trận embedding sơ bộ.

Giai đoạn 2 — Tuần 4–6: Môi trường mô phỏng và baseline

- Cài đặt MultiWarehouseInventoryEnv(gym.Env) với observation_space, action_space, step(), reset() theo tham số đã ước lượng.
- Viết unit test kiểm tra cân bằng tồn kho và tính đúng đắn của reward.
- Cài đặt ba chính sách baseline; chạy trên cùng môi trường để lấy số liệu chi phí tham chiếu.

Đầu ra giai đoạn: Môi trường mô phỏng đã kiểm thử, kết quả baseline ban đầu.

Giai đoạn 3 — Tuần 7–10: Huấn luyện tác tử RL cơ bản

- Cài đặt DQN với state cơ bản; huấn luyện đa seed theo giao thức ở Mục II.2.

- Tinh chỉnh siêu tham số (learning rate, γ , batch size, ϵ -greedy); áp dụng Double/Dueling DQN, Target Network nếu cần ổn định.
- Cài đặt PPO (Actor-Critic, GAE) làm phương án so sánh.
- So sánh RL cơ bản với baseline theo đúng giao thức thống kê đã đề ra — mốc kiểm tra tiến độ giữa kỳ.

Đầu ra giai đoạn: Tác tử DQN/PPO huấn luyện xong với state cơ bản, kèm kết quả so sánh có kiểm định thống kê.

Giai đoạn 4 — Tuần 11–12: Tích hợp embedding và ablation

- Tích hợp embedding vào state; huấn luyện lại với cùng cấu hình để so sánh công bằng với Giai đoạn 3.
- Thực hiện ablation đa chiều: có/không embedding, SVD so với NMF, khảo sát số chiều embedding.
- Kiểm tra khả năng tổng quát hóa trên kịch bản out-of-distribution.

Đầu ra giai đoạn: Bảng/biểu đồ so sánh đầy đủ: baseline, RL không embedding, RL có embedding, cùng kết quả ablation.

Giai đoạn 5 — Tuần 13–14: Đánh giá mở rộng, một hạng mục nâng cao, và dashboard

- Phân tích độ nhạy: nhu cầu biến động mạnh, lead time thay đổi, tăng số lượng kho.
- Triển khai hoàn chỉnh một hạng mục nâng cao được chọn (transshipment, multi-agent RL, hoặc tích hợp dự báo nhu cầu bằng LSTM) — chọn đúng một hướng để đảm bảo độ sâu thay vì dàn trải.
- Xây dựng dashboard trực quan (Streamlit/Plotly Dash) hiển thị diễn biến tồn kho, quyết định đặt hàng, so sánh chi phí.

Đầu ra giai đoạn: Kết quả thực nghiệm đầy đủ, một hạng mục mở rộng hoàn chỉnh có đánh giá riêng, dashboard demo chạy được.

Giai đoạn 6 — Tuần 15–16: Hoàn thiện báo cáo và bảo vệ

- Viết báo cáo khóa luận đầy đủ 6 chương dựa trên kết quả thực nghiệm, bao gồm phân phân tích thất bại và giới hạn.
- Chuẩn bị slide, kịch bản demo trực tiếp trên dashboard, và câu trả lời cho các câu hỏi phản biện dự kiến (Mục VII).
- Rà soát, đóng gói repository (README, hướng dẫn chạy lại thí nghiệm).

Đầu ra giai đoạn: Báo cáo hoàn chỉnh, slide bảo vệ, source code đóng gói trên GitHub.

IV. CÔNG CỤ VÀ MÔI TRƯỜNG HỖ TRỢ

Hạng mục	Công cụ / Nền tảng
Ngôn ngữ lập trình	Python 3.10+
Môi trường RL	Gymnasium (chuẩn hóa custom environment)
Thư viện RL	Stable-Baselines3 (DQN, PPO có sẵn) hoặc cài đặt thuần PyTorch khi cần tùy biến sâu
Xử lý dữ liệu	Pandas, NumPy
Trích xuất embedding	scikit-learn (TruncatedSVD/NMF) hoặc thư viện implicit
Theo dõi thực nghiệm	TensorBoard hoặc Weights & Biases
Môi trường tính toán	Google Colab hoặc Kaggle Notebooks (GPU miễn phí); máy cá nhân nếu đủ cấu hình
Quản lý mã nguồn	Git/GitHub
Dashboard trực quan	Streamlit hoặc Plotly Dash
Dữ liệu	DataCo Smart Supply Chain Dataset (Kaggle)

V. PHẠM VI VÀ MỨC ĐỘ HOÀN THIỆN DỰ KIẾN

1. Mức tối thiểu (bắt buộc đạt được)

- Môi trường mô phỏng 2–3 kho, khoảng 50 SKU, chạy đúng và đã kiểm thử.
- Ba chính sách baseline hoạt động, có số liệu chi phí tham chiếu.
- Tác tử DQN huấn luyện hội tụ, có kết quả so sánh với baseline theo giao thức đa seed.

2. Mức trung bình

- Bổ sung PPO và so sánh với DQN.
- Hoàn thành ablation đa chiều: có/không embedding, so sánh kỹ thuật trích embedding, khảo sát số chiều embedding.
- Kiểm định thống kê đầy đủ cho mọi so sánh chính; kiểm tra khả năng tổng quát hóa.
- Dashboard trực quan cơ bản.

3. Mức nâng cao

Nhóm chọn đúngm một trong ba hướng mở rộng dưới đây để triển khai hoàn chỉnh — có thiết kế, thực nghiệm và đánh giá riêng — thay vì đề cập cả ba một cách sơ lược:

- Bổ sung hành động điều chuyển hàng liên kho (lateral transshipment) vào không gian hành động.
- Multi-Agent RL cho các kho có tương tác và phối hợp quyết định lẫn nhau.
- Tích hợp mô hình dự báo nhu cầu bằng chuỗi thời gian (LSTM/Transformer) làm đầu vào bổ sung cho state.

VI. RỦI RO TRIỂN KHAI VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU

Rủi ro	Nguyên nhân	Biện pháp giảm thiểu
Thiếu tài nguyên tính toán (GPU) cho khối lượng thí nghiệm đa seed	Giao thức đánh giá đa seed (Mục II.2) làm tăng đáng kể số lần huấn luyện cần chạy	Sử dụng GPU miễn phí trên Google Colab/Kaggle; giảm quy mô môi trường khi thử nghiệm nhanh, chỉ chạy đầy đủ seed ở các thí nghiệm chính thức đưa vào báo cáo
Huấn luyện tốn thời gian, RL cần nhiều dữ liệu tương tác để hội tụ	Bản chất thuật toán RL cần nhiều episode thử-sai, nhân thêm với số seed và số cấu hình ablation	Dùng môi trường mô phỏng tốc độ cao (vectorized env); ưu tiên chạy các thí nghiệm cốt lõi trước theo lịch từng giai đoạn ở Mục III
Huấn luyện DQN không ổn định, dễ dao động	Bootstrapping kết hợp mạng xấp xỉ phi tuyến	Áp dụng Double DQN/Dueling DQN, Target Network, gradient clipping; nếu vẫn không ổn định, chuyển trọng tâm báo cáo sang PPO
Thiết kế reward chưa phù hợp dẫn đến hành vi lệch mục tiêu	Reward là hàm nhân tạo, khó phản ánh đầy đủ mục tiêu thực tế	Theo dõi song song service level và stockout rate bên cạnh chi phí; hiệu chỉnh reward qua vài

		vòng lặp sớm ở Giai đoạn 3 trước khi huấn luyện chính thức
Dữ liệu DataCo không có sẵn số liệu mức tồn kho thực tế	Bộ dữ liệu phản ánh giao dịch bán hàng, không phải dữ liệu tồn kho	Suy ra chuỗi nhu cầu từ Order Item Quantity, ước lượng tham số phân phối, sinh môi trường mô phỏng bám sát tham số thực; bổ sung dữ liệu tổng hợp nếu cần chi tiết đa kho hơn
Rủi ro trễ tiến độ do khối lượng công việc lớn trong 4 tháng	Nhiều hạng mục kỹ thuật triển khai song song với việc viết báo cáo	Bám sát mốc theo từng giai đoạn ở Mục III; luôn hoàn thành mức tối thiểu trước khi làm mức nâng cao; chỉ chọn một hạng mục mở rộng thay vì nhiều hạng mục